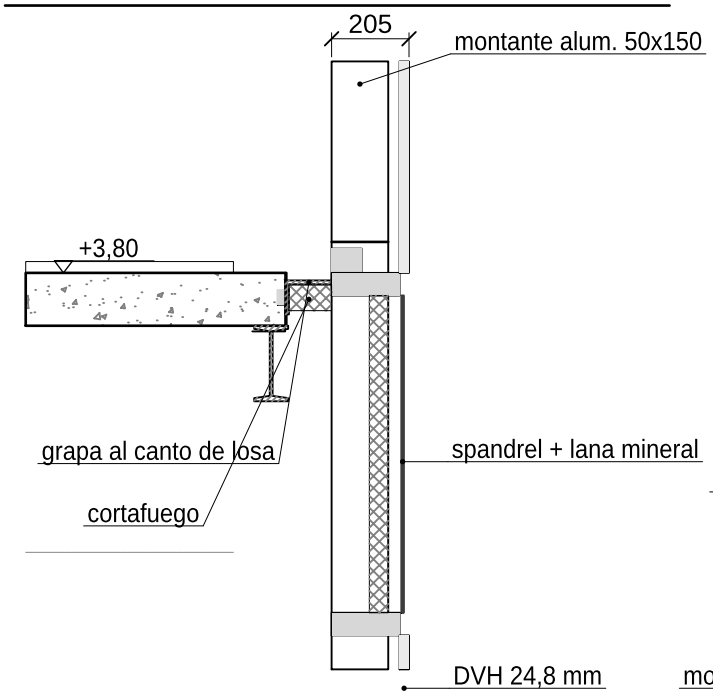
4° COMPARACIÓN: VIDRIADO (CW) vs. OPACO (PANEL)

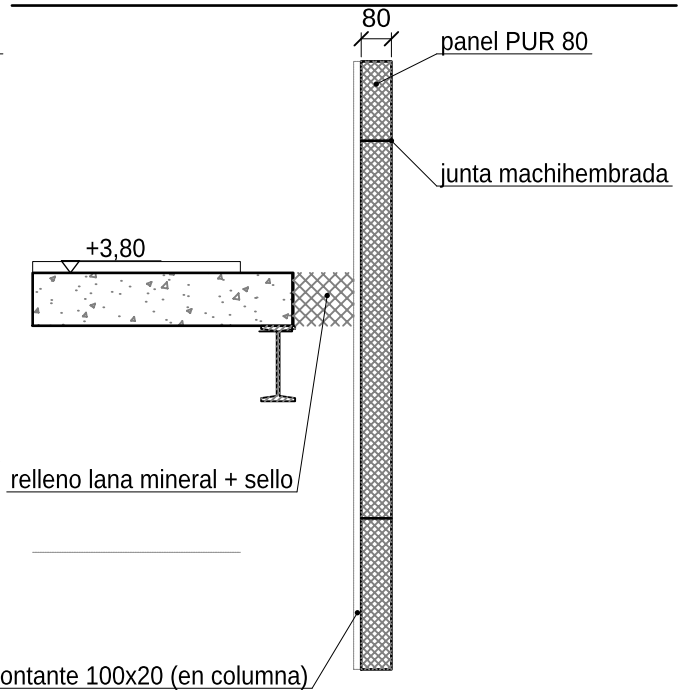
LÁMINA 15/15

Los dos cerramientos dibujados a la misma escala frente a la losa de entrepiso (+3,80)

A VIDRIADO: MURO CORTINA STICK — ESC. 1:20



B OPACO: PANEL SÁNDWICH 80 — ESC. 1:20



1 CUADRO COMPARATIVO

Característica	A - Muro cortina	B - Panel sándwich
Tipo	semi-industrializado: perfiles y vidrios armados en obra	integral, industrializado: llega terminado
Ubicación en el edificio	frente A (20,00 x 7,40 m), acceso y vidriera	laterales, contrafrente y parapeto
Espesor total	≈ 205 mm (montante 150 + vidrio)	80 mm
Peso	≈ 45 kg/m²	≈ 11 kg/m²
Transmitancia U	2,8 W/m²K (visión) / 0,6 (spandrel)	0,27 W/m²K
Aislación acústica	Rw ≈ 35 dB (laminado)	Rw ≈ 25 dB
Luz y visuales	total	nula
Apoyo en la estructura	cuelga de cada losa: grapas c/ 1,00 m	montantes en columnas c/ 4,00 m + portapanel
Juntas y movimientos	junta 20 mm por piso + burletes; drenada	machihembrada + vertical sellada 10 mm
Fuego	barrera cortafuego en cada losa	PUR combustible (usar PIR o lana mineral)
Montaje	≈ 15-20 m²/día; plataforma articulada	≈ 150 m²/día; plataforma o grúa
Costo relativo	alto (≈ 4 a 5 veces)	bajo (1)
Mantenimiento	limpieza; sellados c/ 10-15 años	lavado; repintado c/ 15-20 años

2 JUSTIFICACIÓN DEL USO Y LA ELECCIÓN

Muro cortina en el frente: es la cara pública (acceso y vidriera); da luz natural a la planta libre de 12 m de profundidad y muestra la estructura de grandes luces. El sistema stick se adapta a la modulación de 4,00 m de los pórticos (4 módulos de 1,00 m) y se cuelga de las losas, sin cargar.

Compatibilidad: ambos se montan en seco, igual que la estructura; las juntas móviles absorben las flechas de las vigas y la dilatación del acero.

Panel en laterales y contrafrente: fachadas sin vistas importantes; el panel aísla 10 veces más que el vidrio, pesa 4 veces menos (menos carga en vigas y fundaciones), es barato y se coloca muy rápido.

Resultado: se combina lo mejor de cada uno: transparencia donde hace falta y eficiencia térmica y económica en el resto (≈ 75 % de la envolvente es opaca).

3 MATRIZ DE DECISIÓN POR FACHADA (1 = malo, 5 = muy bueno; peso según la fachada)

Criterio	CW	Panel	Peso frente	Peso lat./contraf.	Frente CW	Frente panel	Lat. CW	Lat. panel
Luz natural y visuales	5	1	3	1	15	3	5	1
Aislación térmica	2	5	1	3	2	5	6	15
Peso sobre la estructura	2	5	1	2	2	5	4	10
Costo	1	5	1	3	1	5	3	15
Velocidad de montaje	2	5	1	2	2	5	4	10
Mantenimiento	2	4	1	2	2	4	4	8
Imagen / representatividad	5	2	3	1	15	6	5	2
TOTAL					39	33	31	61

Resultado: en el frente gana el muro cortina (39 contra 33) porque pesan la luz y la imagen; en laterales y contrafrente gana el panel (61 contra 31) por aislación, costo y velocidad.